

1.

由 10 块地试种甲、乙两种作物, 所得产量分别为 $x_1, x_2, \dots, x_{10}; y_1, y_2, \dots, y_{10}$. 设作物产量服从正态分布, 并算得 $\bar{x} = 30.97, \bar{y} = 21.79, s_x^2 = 26.7, s_y^2 = 12.10$, 问这两种品种作物的产量在 $\alpha = 0.01$ 下有否统计上的差异?

2.

某电工器材厂生产的漆包线的抗拉强度服从均值 $\mu = 25$, 方差 $\sigma^2 = 1.82$ 的正态分布. 现由于原材料发生了变化. 对现在生产的产品随机抽取 12 个测试, 得抗拉强度如下: (单位: kg)

22.5 28.3 25.6 29.3 24.4 26.3 37.4
27.3 25.2 30.2 28.4 29.1

试以 $\alpha = 0.05$ 的检验水平, 作 $H_{10}: \mu = 25$, 与 $H_{20}: \sigma^2 = 1.8^2$ 的检验.

3.

已知健康人的红血球直径服从均值为 $7.2 \mu m$ 的正态分布, 今在某患者血液中随机测得 9 个红血球的直径如下:

7.8 9.0 7.1 7.6 8.5 7.7 7.3 8.1 8.0

问该患者红血球平均值与健康人的差异有无统计意义 ($\alpha = 0.05$)?

4.

市级地标建筑国际俱乐部为了要大修而重新测量. 天大建筑学院的 6 名同学对该大厦的高度进行测量, 结果如下 (单位: 米) 87.4 87.0 86.9 86.8 87.5 87.0

据记载该大厦的高度为 87.4. 设大厦的高度服从正态分布, 问在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下.

(1) 你认为该大厦的高度是否要修改? (要写出计算过程) (6 分)

(2) 若测量的方差不得超过 0.04, 那么你是否认为这次测量的方差偏大? (要写出计算过程) (6 分)

[$t_{0.005}(5) = 4.0322, t_{0.005}(6) = 3.7074, t_{0.01}(5) = 3.3649, t_{0.01}(6) = 3.1427$,]

[$\chi_{0.005}^2(5) = 16.750, \chi_{0.005}^2(6) = 18.548, \chi_{0.01}^2(5) = 15.086, \chi_{0.01}^2(6) = 16.812$]

5.

某工厂生产的螺丝长度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 现从一批螺丝钉中随机得抽取 6 件, 测得长度的平均值 $\bar{x} = 5.46$,

标准差 $s = 0.0802$, 问是否可以认为该批螺丝的平均长度为 5.50, 方差小于 0.09^2 ? ($\alpha = 0.10$)

$t_{0.05} = 2.0150$ $t_{0.05} = 1.9432$ $\chi_{0.90}^2(5) = 1.61$ $\chi_{0.90}^2(6) = 2.204$

[$\chi_{0.005}^2(5) = 16.750, \chi_{0.005}^2(6) = 18.548, \chi_{0.01}^2(5) = 15.086, \chi_{0.01}^2(6) = 16.812$]

6.

测定某种溶液中的水份, 它的 10 个测定值给出 $\bar{x} = 0.452\%$, $s = 0.037\%$, 设测定值总体服从正态分布, μ 为总体均值, σ 为总体的标准差, 试在 5% 显著水平下, 分别检验假

(1) $H_0: \mu = 0.5\%$. (5 分)

(2) $H_0: \sigma = 0.04\%$. (5 分)

(附注) $t_{0.025}(9) = 2.2622$, $\chi_{0.975}^2(9) = 2.7$, $\chi^2 \geq \chi_{0.025}^2(9) = 19.023$